

Videolezioni – L04: Variabili, istruzioni, espressioni, logica booleana

Sette video, **1 ora e 43 minuti in tutto**. Si guardano **prima** della lezione in aula: F04 ha due ore di parte blended, e sono queste.

I video stanno nella cartella **Videolezioni** su Google Drive, in L04_VariabiliIstruzioni/:

<https://drive.google.com/drive/folders/1V1L8G9y0Rp7lQDawD49cLpxYVbG995hD>

Si apre con l'**account campus**: è condivisa con i soli account d'Ateneo, e il link è anche sulla pagina Moodle nella sezione di questa lezione.

Video	Durata	Lucidi	Di cosa parla
L04_a_FileSorgente	26'36"	L04_a	i tre modi di usare l'interprete, il file sorgente, commenti e indentazione, case sensitive e parole riservate, <code>print</code> e <code>input</code>
L04_b_Variabili	13'29"	L04_b	perché servono le variabili, nome e valore, le regole per i nomi, la dichiarazione
L04_c_Istruzioni	30'08"	L04_c	assegnamento, operatori aritmetici, stringhe, incremento, confronto, appartenenza, operatori logici, <code>print</code> e <code>input</code>
L04_d_p1_Espressioni	3'49"	L04_d	che cos'è un'espressione, e le parentesi
L04_d_p2_PrecedenzaEProprieta	5'18"	L04_d	la precedenza degli operatori
L04_e_VariabiliAvanzate	13'21"	L04_e	nome e oggetto, spazio dei nomi, identità e tipo, plasticità, la copia
L04_f_p1_LogicaBooleana	10'42"	L04_f	il tipo <code>bool</code> e le tavole di verità di <code>not</code> , <code>and</code> , <code>or</code>

L'ordine è quello della tabella. L04_d_p1 e p2 sono corti e si guardano di seguito.

Come usarli assieme al resto del materiale

Se vuoi...	Guarda	Leggi
scrivere il tuo primo file .py	L04_a	lucidi L04_a
capire che cos'è una variabile	L04_b	lucidi L04_b
imparare gli operatori	L04_c	lucidi L04_c
sapere in che ordine si valuta un'espressione	L04_d_p1, p2	lucidi L04_d
capire che cosa succede con <code>b = a</code>	L04_e	lucidi L04_e
ragionare con <code>and</code> , <code>or</code> , <code>not</code>	L04_f_p1	lucidi L04_f

Dove i lucidi dicono più dei video

Questa è la sezione da leggere. I lucidi che hai sono stati rifatti; i video no, e non lo saranno. Dove le due cose divergono **valgono i lucidi**.

L04_f – logica booleana: il deck è nuovo

Il video copre le quattro tavole di verità. **Tutto il resto del deck non è nel video:** il tipo `bool` come quarto tipo, lo XOR, la precedenza fra `not`, `and` e `or`, le leggi di De Morgan, la valutazione pigra, e i due frame di traduzione fra lingua ed espressione. È il caso opposto a tutti gli altri: qui il video esisteva e i lucidi no, e sono stati scritti dopo.

Due video sono stati ritirati: la «spy story» in due parti, che poneva un indovinello sull'`or` inclusivo. Nove minuti per un punto che la riga `v or v = v` della tavola fa in una riga, e nessuna slide alle spalle. Se ti capita di trovarli, non servono.

L04_c e L04_f si sovrappongono sugli operatori logici

I quattro frame su `not`, `and` e `or` stanno **in coda a L04_c**, dentro la tassonomia degli operatori, e il video L04_c_Istruzioni li mostra lì. L04_f li ripresenta dall'inizio e li approfondisce. Non è una svista: il deck di L04_c non si può tagliare senza farlo divergere dal suo video, e la ripetizione è il prezzo. Se li hai già visti in L04_c, in L04_f trovi le stesse tavole più tutto quello che segue.

Le f-string non sono in nessun video

Gli ultimi due frame di L04_c insegnano le **f-string** — `print(f"media: {media:.2f}")` — che il video non mostra. Sono ammesse all'esame come la formattazione con `%`: entrambe stanno in `riepilogo_funzioni_python.md`.

La tabella delle parole riservate è cambiata

In L04_a l'elenco degli identificatori che non si possono usare come nomi era quello di Python 2: conteneva `print` ed `exec`, che oggi sono funzioni e non parole chiave, e non conteneva `True`, `False`, `None`, `nonlocal`, `async`, `await`. **Nel video vedi la tabella vecchia.** Quella giusta è sui lucidi: 35 voci.

Il frame sulla divisione non parla più di Python 2

In L04_c la slide che confrontava la divisione fra Python 2 e Python 3 è diventata il confronto fra `/` e `//` in **Python 3**, che è l'informazione che serve: `/` restituisce sempre un `float`, anche fra due interi. Il corso non insegna Python 2.

`eval` e la conversione esplicita

In coda a L04_c il video mostra `eval(input(...))` per leggere un numero. Il frame c'è ancora, ma **ne è stato aggiunto uno dopo** sulla conversione esplicita, `int(input(...))` e `float(input(...))`, che è la strada del corso: `input()` restituisce sempre una stringa, e dire quale tipo ci si aspetta fa emergere subito l'errore se l'utente scrive altro.

Un esempio del video non girava

Nei lucidi di L04_c l'esercizio sulla divisione fra numeri **reali** era scritto in Python 2 — `print "a = %f" % (a, b)` — e così com'era dava `SyntaxError`. È stato riscritto ed eseguito: gli output sulle slide sono quelli veri. Nel video vedi la versione vecchia.

Un'avvertenza generale

I lucidi sono stati rifatti nel formato 16:10 e hanno **sezioni, titoli e impaginazione diversi** da quelli che si vedono nei filmati. Il contenuto segue, ma i numeri di slide no: se il video dice «slide 12», cercala per titolo, non per numero.